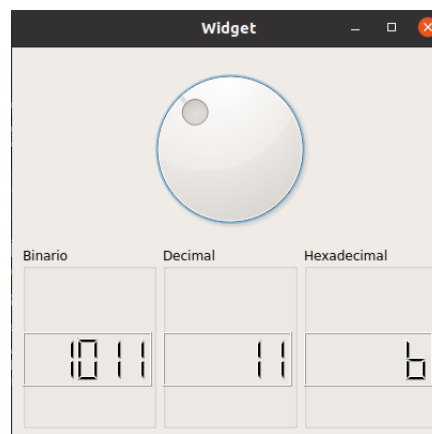


Taller Qt: Diales en interfaces

Diales Easy mode

Desarrolle el programa DialNumber para la visualización de números en tres distintos formatos: binario, decimal y hexadecimal. Este programa cuenta con 1 dial y 3 visores lcd. La disposición de los elementos gráficos se indican en la siguiente imagen:

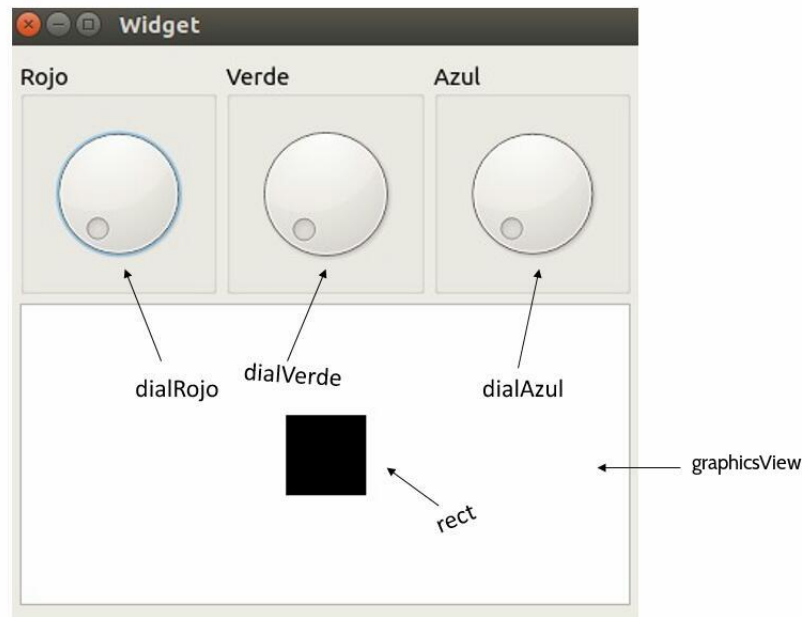


El dial toma valores entre 0 y 31. Cuando este se mueve, los tres visores muestran el número asociado a la posición del dial en el formato respectivo.

1. Utilizando el Qt Designer, agregue en su ventana principal 1 dial y 3 visores lcd. Puede utilizar layouts para mayor orden.
2. Configure y conecte el dial con los visores lcd en cada formato. Utilice signals y slots para ello.

Diales Hard mode

Desarrolle el programa DialColor en C++ utilizando las bibliotecas Qt. Este programa cuenta con 3 diales y un cuadrado de dimensiones 50px por 50px y de color inicialmente negro dentro de una QGraphicsView. La disposición de los elementos así como los nombres de las variables asociadas a cada uno de estos se indican en la siguiente imagen:



Cada uno de los diales representa los colores rojo, verde y azul respectivamente y cuyos valores van del 0 al 255. El color del cuadrado viene dado por la combinación de los valores de la posición de cada uno de los diales en codificación RGB (Red-Green-Blue). Si uno de los diales se mueve, el color del cuadrado se actualiza con los nuevos valores presentes. En la página de Aula, se encuentra disponible el archivo **DialColor.zip**, el cual contiene el código base para el desarrollo del taller.

1. Estudie las clases QGraphicsView, QGraphicsScene y cómo estas se relacionan.
2. Estudie la clase QGraphicsRectItem y cómo asociarla a un objeto QGraphicsScene.
3. Se ha creado la clase RectangleColor, la cual hereda de QGraphicsRectItem para la visualización del cuadrado. Complete las implementaciones de los métodos **changeRed**, **changeGreen**, **changeBlue** y **updateColor** de la clase **RectangleColor**. Para el método **updateColor**, se recomienda utilizar las clases **QColor** y **QBrush**.
4. En el constructor de la clase QWidget
 - Cree el objeto QGraphicsScene scene y asócielo con la variable QGraphicsView graphicsView
 - Cree el objeto cuadrado RectangleColor rect y añádala a la variable scene.

- Conecte cada uno de los QDial **dialRojo**, **dialVerde** y **dialAzul** a través de su signal **valueChanged** con el slot correspondiente de rect.